Questions de cours — Vecteurs

Translation et vecteur, égalité et parallélogramme, relation de Chasles, produit par un réel, coordonnées, norme, déterminant et colinéarité

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Vecteur associé à une translation ; égalité de vecteurs et parallélogramme.
- ☐ Somme (relation de Chasles, règle du parallélogramme), produit par un réel.
- ☐ Coordonnées d'un vecteur, du milieu, norme et distance en repère orthonormé.
- ☐ Le déterminant et la colinéarité ; alignement et parallélisme ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vecteurs et opérations	1 – 3	25 min
B	Coordonnées	4 – 5	20 min
C	Colinéarité et applications	6 – 8	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois. Repère orthonormé pour les normes.

➞ PARTIE A — Vecteurs et opérations

25 min

Un vecteur : une direction, un sens, une longueur.

Q1 — Vecteur et parallélogramme

Qu'est-ce que le vecteur $\overrightarrow{AB}$? Quand deux vecteurs sont-ils égaux ? Quel lien avec le parallélogramme ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Que peut-on dire du quadrilatère $ABCD$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Somme de vecteurs

Énonce la relation de Chasles et la règle du parallélogramme.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Simplifie $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BD}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Produit d'un vecteur par un réel

Décris le vecteur $k\vec{u}$ (k réel, $\vec{u}$ non nul).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$: où est le point M ? Et si $\overrightarrow{AN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$?

Ma solution

PARTIE B — Coordonnées

20 min

Calculer avec les vecteurs dans un repère.

Q4 — Coordonnées, milieu, norme

Donne les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, du milieu de $[AB]$, et la norme d'un vecteur en repère orthonormé.

Ma réponse

Application. $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$: coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, longueur AB, milieu de $[AB]$.

Ma solution

Q5 — Coordonnées d'une somme, d'un produit

Comment obtient-on les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ et de $k\vec{u}$?

Ma réponse

Application. $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(-3\,;4)$: coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ et de $2\vec{u}-\vec{v}$.

Ma solution

PARTIE C — Colinéarité et applications — 30 min

Deux vecteurs colinéaires ont la même direction.

Q6 — Déterminant et colinéarité

Quand deux vecteurs sont-ils colinéaires ? Définis le déterminant et énonce le critère de colinéarité.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $\vec{u}(2\,;-3)$ et $\vec{v}(-6\,;9)$ sont-ils colinéaires ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Alignement et parallélisme

Comment démontre-t-on que trois points sont alignés ? que deux droites sont parallèles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A(1\,;1)$, $B(3\,;2)$, $C(7\,;4)$ sont-ils alignés ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Le quatrième sommet d'un parallélogramme

Comment trouve-t-on les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(6\,;7)$: coordonnées de D.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur les vecteurs

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« $ABCD$ est-il un parallélogramme ? »	
Simplifier une somme de vecteurs	
Une longueur	
Le milieu	
« Les points sont-ils alignés ? »	
« Les droites sont-elles parallèles ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	